

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2 - 9a^2x + 4$ 라 하자. 직선 $y = 5$ 가 곡선 $y = f(x)$ 에 접할 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

직선 $y = 5$ 가 접한다 $\Rightarrow$ 어떤 극값이 5와 같다.

풀이 과정

- 1 극점을 구한다.

$$f'(x) = 3(x + 3a)(x - a) = 0 \Rightarrow x = -3a, a$$

- 2 극댓값 $f(-3a) = 27a^3 + 4$, 극솟값 $f(a) = -5a^3 + 4$. $y = 5$ 와 접하려면

$$f(a) = 5 \text{ (불가)}, \quad 27a^3 + 4 = 5 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

- 3 $f(2) = 8 + 12a - 18a^2$ 에 대입

$$f(2) = 12 + 4 - 2 = 14$$

정답

④ 14